

עבודה 4: אי-כריעות ורדוקציות

מועד הגשה

- (1) ההגשה היא עד סוף יום שני 01.06.2026 עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
- (2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל כלומר עד יום רביעי 03.06.26 (עד השעה 23:59).

אופן הגשה

- (1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
- (2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
- (3) כיצד להגיש?
- (א) יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).
- (ב) שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז המגיש. לדוגמה: 123456789.pdf.
- (4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.
Assignment: #
Author: Israel Israeli, ID: 01234567
- (5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

- (1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
- (2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

שונות

- (1) השאלות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל שאלה הוא 100 חלקי מספר השאלות בעבודה.
- (2) בשאלה מרובת סעיפים, הסעיפים הם שווי משקל. כלומר משקל כל סעיף הוא משקל השאלה כולה חלקי מספר הסעיפים השאלה.

• המתרגל אחראי: יעל ווקסלר.

• העבודה מכילה 10 שאלות. ניתן לענות על 5 מתוך 10 שאלות.

• בהצלחה!

שאלה 1 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid \varepsilon \in L(M)\}$.

(א) הוכיחו כי $L_{\text{halt}} \leq L$.

(ב) הוכיחו כי $L \in RE$.

(ג) הוכיחו כי $L \notin R$.

שאלה 2 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid |L(M_1) \cup L(M_2)| = 2\}$.
הוכיחו כי $L_E \leq L$.

שאלה 3 (20 נקודות) תהיינה L_1, L_2, L_3 שפות. הוכיחו את הטענה הבאה:

אם $L_3 \subset L_2 \subset L_1$, וכן $L_1 \setminus L_2 \in R$ וגם $L_2 \setminus L_3 \in R$, אז $L_1 \setminus L_3 \in R$.

שאלה 4 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid L(M) \text{ סופי}\}$. כלומר, זוהי שפת כל קידודי מכונות הטיורינג המקבלות מספר סופי של מילים. הוכיחו או הפריכו: $L \in RE$.

שאלה 5 (20 נקודות) תהיינה L_3, L_6 השפות הבאות:

$$L_3 = \{\langle M \rangle \mid |L(M)| \geq 3\}, \quad L_6 = \{\langle M \rangle \mid |L(M)| \geq 6\}.$$

כלומר, L_3 היא שפת קידודי מכונות הטיורינג המקבלות לפחות 3 מילים, ו- L_6 היא שפת קידודי מכונות הטיורינג המקבלות לפחות 6 מילים. הוכיחו:

$$L_3 \leq L_6.$$

שאלה 6 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset\}$. כלומר, L היא שפת קידודי זוגות מכונות הטיורינג שחיתוך השפות שהן מקבלות אינו ריק. הוכיחו:

$$L_{\text{acc}} \leq L.$$

שאלה 7 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$.

(א) הוכיחו כי $\overline{L_{\text{acc}}} \leq L$.

(ב) הוכיחו כי $L \notin RE$.

שאלה 8 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{\langle M \rangle \mid \exists w \in L(M) \text{ וגם } w^R \in L(M)\}.$$

(א) הוכיחו כי $L \in RE$.

(ב) הוכיחו כי $L_{\text{acc}} \leq L$.

שאלה 9 (20 נקודות) תהיינה L_1, L_2 שפות. נזכיר כי ההפרש הסימטרי של שתי שפות מוגדר כך:

$$L_1 \Delta L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1).$$

הוכיחו את הטענה הבאה: אם $L_1 \Delta L_2 \in R$ וגם $L_1 \in R$, אז $L_2 \in R$.

שאלה 10 (20 נקודות) תהיינה L_1, L_2 שפות זרות (כלומר $L_1 \cap L_2 = \emptyset$). הוכיחו את הטענה הבאה:

אם $L_1 \cup L_2 \in R$, וגם $L_1 \in RE$ וגם $L_2 \in RE$, אז מתקיים $L_1 \in R$ וגם $L_2 \in R$.

פתרונות

שאלה 1

(א)

בניית הרדוקציה

נבנה פונקצית הרדוקציה f מ- L_{Halt} ל- L , העומדת בתנאי

$$x \in L_{\text{Halt}} \iff f(x) \in L.$$

כשאר M עוצרת על w $L_{\text{Halt}} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ עוצרת על } w\}$.

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ M_{\emptyset} & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

$M' =$ על כל קלט y :

(1) בודקת אם $y = \varepsilon$.

* אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) מריצה M על w .

• אם M עוצרת $\Leftarrow M'$ מקבלת.

הוכחת הנכונות

• $\langle M' \rangle \in L \Leftarrow L(M') = \varepsilon \Leftarrow w$ עוצרת על M ו- $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow x \in L_{\text{Halt}}$

• $x \notin L_{\text{Halt}} \Leftarrow x \notin L_{\text{Halt}}$ שני מקרים:

(1) $f(x) = M_{\emptyset} \Leftarrow x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) \notin L \Leftarrow \varepsilon$ לא מקבלת

(2) $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow M$ לא עוצרת על $w \Leftarrow L(M') = \emptyset \Leftarrow \langle M' \rangle \notin L \Leftarrow f(x) \notin L$

(ב) נבנה מ"ט M_L שמקבלת את L .

$M_L =$ על כל קלט $\langle M \rangle$:

• מריצה M על ε ועונה כמוה.

הוכחת הנכונות

אם $\langle M \rangle \in L(M)$ M_L מקבלת $\langle M \rangle$.

$M_L \Leftarrow$ מקבלת כל קלט $\langle M \rangle$ שעבורו $\varepsilon \in L(M)$.

$M_L \Leftarrow$ מקבלת כל $\langle M \rangle \in L$.

$L \Leftarrow RE$.

(ג) ממשפט הרדוקציה, $L_{\text{Halt}} \notin R$ אז $L \notin R$.

שאלה 2

בניית הרדוקציה

$$L_E = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset\}$$

נוכיח $L_E \leq L$ כאשר

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_1, M_2 \rangle & : x = \langle M \rangle \\ \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M \rangle \end{cases}$$

כאשר המכונות M_1, M_2 מוגדרות כך:

$$M_1 = \text{"על כל קלט } y$$

• אם $y = a$ מקבלת.

$M_2 = \text{"על כל קלט } y$

• אם $y = b$ מקבלת.

• אחרת מריצה M על y ועונה כמוה.

ז"א $L(M_1) = \{a\}$ ו- $L(M_2) = \{b\} \cup L(M)$

הוכחת הנכונות

אם $x \in L_E \iff L(M) = \emptyset \iff L(M_1) \cup L(M_2) = \{a, b\} \iff |L(M_1) \cup L(M_2)| = 2 \iff f(x) \in L$

אם $x \notin L_E$ שני מקרים:

$$(1) \quad f(x) = \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle \iff x \neq \langle M \rangle \iff L(M_\emptyset) \cup L(M_\emptyset) = \emptyset \iff |L(M_\emptyset) \cup L(M_\emptyset)| = 0 \iff f(x) \notin L$$

$$(2) \quad x = \langle M \rangle \text{ וגם } L(M) \neq \emptyset$$

$\iff$ קיימת לפחות מילה אחת w שמתקבלת ע"י M

$\iff L(M_1) = \{a\}$ וגם $L(M_2) = \{b\} \cup L(M)$

$\iff |L(M_1) \cup L(M_2)| > 2$

$\iff \langle M_1, M_2 \rangle \notin L$

$\iff f(x) \notin L$

שאלה 3

$$(L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_3) = L_1 \setminus L_3$$

לכן אם $L_1 \setminus L_2 \in R$ וגם $L_2 \setminus L_3 \in R$ אז $(L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_3) \in R$ לכן $L_1 \setminus L_3 \in R$

שאלה 4

הפשה L מוגדרת: $L = \{\langle M \rangle \mid \text{סופי } L(M)\}$. אפשר לרשום את L כך:

$$L = \{\langle M \rangle \mid |L(M)| \leq k \text{ עבורו: } k \text{ קיים טבעי}\}$$

כעת נגדיר רדוקציה f מ- $\overline{L_{acc}}$ ל- L העומדת בתאני:

$$x \in \overline{L_{acc}} \iff f(x) \in L$$

בניית הרדוקציה

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר:

$$M' = \text{"על קלט } y:$$

(1) מתעלמת מ- y ומריצה M על x ועונה כמוה.אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכת הנכונותהוכחה לכיוון $\Leftarrow$ אם $x \in \overline{L_{acc}}$ אז שני מקרים:מקרה 1: $f(x) = \langle M_\emptyset \rangle \Leftarrow x \neq \langle M, w \rangle$ ו- $|L(M_\emptyset)| = 0$ ו- $f(x) \in L \Leftarrow$ מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M)$ ו- $f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$ ולפי האבחנה $L(M') = \emptyset$ ו- $|L(M')| = 0 \Leftarrow f(x) \in L \Leftarrow$ הוכחה לכיוון $\Rightarrow$ אם $x \notin \overline{L_{acc}}$ $x = \langle M, w \rangle$ וגם $w \in L(M)$ $f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$ ולפי האבחנה $L(M') = \Sigma^*$ $|L(M')| = \infty \Leftarrow$ $f(x) \in L \Leftarrow$ הוכחנו כי $\overline{L_{acc}} \leq L$. בנוסף $\overline{L_{acc}} \notin RE$ ולכן ממשפט הרדוקציה $L \notin RE$ שאלה 5בניית הרדוקציה

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M \rangle \end{cases}$$

$M' = "$ על קלט x :

(1) בודקת אם $x = \langle M \rangle$ קידוד תקין של מכונת טיורינג M .

• אם לא דוחה.

(2) אם $x = a \vee x = b \vee x = c$ אז M' מקבלת.

(3) אחרת אם $x = ay$ כאשר $|y| \geq 1$, אז M' מריצה M על y ועונה כמוה.

(4) אחרת M' דוחה.

נכונות הרדוקציה

אם $x \in L_3$

$x = \langle M \rangle$ וגם $|L(M)| \geq 3 \Leftarrow$

$f(x) = \langle M' \rangle$ וגם $\Leftarrow$

$$L(M') = \{a\sigma \mid \sigma \in L(M)\} \cup \{a, b, c\}$$

$$|L(M')| = |\{a\sigma \mid \sigma \in L(M)\}| + 3 \Leftarrow$$

$$|L(M')| \geq 3 + 3 \Leftarrow$$

$$|L(M')| \geq 6 \Leftarrow$$

$$\langle M' \rangle \in L_6 \Leftarrow$$

$$f(x) \in L_6 \Leftarrow$$

אם $x \notin L_3$ שני מקרים:

מקרה 1:

$$f(x) \notin L_6 \Leftarrow |L(M')| = 0 \Leftarrow L(M') = \emptyset \Leftarrow x \neq \langle M \rangle$$

מקרה 2:

$$x = \langle M \rangle \text{ וגם } |L(M)| < 3$$

$$f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$$

$$L(M') = \{a\sigma \mid \sigma \in L(M)\} \cup \{a, b, c\}$$

$$|L(M')| = |\{a\sigma \mid \sigma \in L(M)\}| + 3 \Leftarrow$$

$$|L(M')| < 3 + 3 \Leftarrow$$

$$|L(M')| < 6 \Leftarrow$$

$$\langle M' \rangle \notin L_6 \Leftarrow$$

$$.f(x) \notin L_6 \Leftarrow$$

שאלה 6

בניית הרדוקציה

$$f(x) = \begin{cases} \langle M', M_\emptyset \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

$$M' = \text{"על כל קלט } y:$$

1. מתעלמת מ- y ומריצה M על w ועונה כמוה.

אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}.$$

הוכחת הנכונות

$\Leftarrow$ הוכחה לכיוון

אם

$$x \in L_{\text{acc}}$$

$$x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } w \in L(M) \Leftarrow$$

$$f(x) = \langle M', M_\emptyset \rangle \text{ ולפי האבחנה } L(M') = \Sigma^* \Leftarrow$$

$$L(M) \cap L(M') = L(M) \neq \emptyset \text{ בגלל ש- } M \text{ מקבלת } w. \Leftarrow$$

$$\langle M' M_\emptyset \rangle \in L \Leftarrow$$

$$.f(x) \in L \Leftarrow$$

$\Rightarrow$ הוכחה לכיוון

אם $x \notin L_{\text{acc}}$ אז שני מקרים:

$$(1) \quad x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle \text{ ו- } L(M_\emptyset) \cap L(M_\emptyset) = \emptyset \Leftarrow f(x) \notin L.$$

$$(2) \quad x = \langle M, w \rangle \text{ וגם } f(x) = \langle M', M_\emptyset \rangle \Leftarrow w \notin L(M) \text{ ולפי האבחנה } L(M') = \emptyset \Leftarrow f(x) \notin L.$$

שאלה 7

א) בניית הרדוקציה

נגדיר פונקציית רדוקציה f :

$$f(x) = \begin{cases} \langle M', M_\emptyset \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מ"ט שדוחה כל קלט. המכונה M' מוגדרת כך:

$$M' = \text{"על קלט } y:$$

1) מתעלמת מ- y , מריצה את M על w ועונה כמוה.

אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכחת הנכונות

$$\text{נוכיח כי } f(x) \in L \iff x \in \overline{L_{\text{acc}}}$$

$\Leftarrow$ הוכחה לכיוון

אם $x \in \overline{L_{\text{acc}}}$ אז שני מקרים:

מקרה 1:

$$x \neq \langle M, w \rangle$$

$$f(x) = \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle \Leftarrow$$

$$\emptyset \subseteq \emptyset \text{ וברור כי } L(M_\emptyset) = \emptyset \Leftarrow$$

$$f(x) \in L \Leftarrow$$

מקרה 2:

$$x = \langle M, w \rangle \text{ וגם } w \notin L(M)$$

$$f(x) = \langle M', M_\emptyset \rangle \Leftarrow \text{ולפי האבחנה } L(M') = \emptyset$$

$$\emptyset \subseteq \emptyset \text{ (מכיוון ש-}\emptyset \subseteq \emptyset) \Leftarrow L(M') \subseteq L(M_\emptyset)$$

$$f(x) \in L \Leftarrow$$

$\Rightarrow$ הוכחה לכיוון

$$\text{אם } x \notin \overline{L_{\text{acc}}}$$

$$x = \langle M, w \rangle \text{ וגם } w \in L(M)$$

$$f(x) = \langle M', M_\emptyset \rangle \Leftarrow \text{ולפי האבחנה } L(M') = \Sigma^*$$

$$\begin{aligned} L(M_\emptyset) = \emptyset &\Leftarrow \text{ידוע כי} \\ L(M') \not\subseteq L(M_\emptyset) &\Leftarrow \text{מכיוון ש-}\Sigma^* \not\subseteq \emptyset, \text{ אז} \\ f(x) \notin L &\Leftarrow \end{aligned}$$

(ב) הוכחנו בסעיף הקודם כי $\overline{L_{acc}} \leq L$. מכיוון שידוע ש- $\overline{L_{acc}} \notin RE$, ממשפט הרדוקציה נובע מיד כי $L \notin RE$.

שאלה 8

(א) נראה שקיימת מכונת טיורינג M_L המקבלת את השפה L . נשתמש בטכניקה של הרצת מילים במקביל (Dovetailing) כדי למנוע מצב של לולאה אינסופית על מילה אחת.

$$M_L = \text{"על קלט } x$$

(1) בודקת האם $x = \langle M \rangle$ קידוד תקין של מ"ט. אם לא, דוחה.

(2) לכל $i = 1, 2, 3, \dots$

- לכל מילה $w \in \Sigma^*$ באורך הקטן או שווה ל- i :
- מריצה את M על w למשך i צעדים.
- מריצה את M על w^R למשך i צעדים.
- אם שתי ההרצות הסתיימו במצב קבלה $\Leftarrow M_L$ מקבלת.

הוכחת הנכונות:

אם $\langle M \rangle \in L \Leftarrow$ קיימת מילה w כך ש- M מקבלת את w ואת w^R . נניח ש- M מקבלת את w תוך t_1 צעדים ואת w^R תוך t_2 צעדים. כאשר המכונה תגיע לשלב שבו $i = \max(|w|, t_1, t_2)$, היא תריץ את שתי המילים למספיק צעדים כדי לזהות שהן מתקבלות, ולכן M_L תקבל את הקלט בוודאות.

אם $\langle M \rangle \notin L \Leftarrow$ לא קיימת אף מילה המקיימת את התנאי, ולכן לעולם לא יימצא שלב i שבו תנאי הקבלה יתקיים, והמכונה M_L תרוץ לנצח. לכן $\langle M \rangle$ אינו מתקבל. מכאן ש- M_L מקבלת בדיוק את L , ולכן $L \in RE$.

(ב) בניית הרדוקציה

נגדיר פונקציית רדוקציה f :

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ דוחה כל קלט, ו- M' מוגדרת כך:

$$M' = \text{"על קלט } y$$

(1) מתעלמת מ- y , מריצה את M על w ועונה כמוהו."

אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכחת הנכונות

אם $x \in L_{acc}$
 $w \in L(M)$ וגם $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow$
 $L(M') = \Sigma^*$ ולפי האבחנה $f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$
 $\Leftarrow$ מכיוון ש- Σ^* מכילה את כל המילים, אז בוודאי קיימת מילה שהיא וההיפוך שלה בשפה (למשל עבור המילה הריקה $\varepsilon \in L(M')$ וגם מתקיים $\varepsilon^R = \varepsilon \in L(M')$).
 $f(x) \in L \Leftarrow$

אם $x \notin L_{acc}$ שני מקרים:

מקרה 1:

$x \neq \langle M, w \rangle$
 $L(M_\emptyset) = \emptyset$ ו- $f(x) = \langle M_\emptyset \rangle \Leftarrow$
 $\Leftarrow$ לא קיימת שום מילה בשפה הריקה.
 $f(x) \notin L \Leftarrow$

מקרה 2:

$w \notin L(M)$ וגם $x = \langle M, w \rangle$
 $L(M') = \emptyset$ ולפי האבחנה $f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$
 $\Leftarrow$ שוב, מדובר בשפה ריקה ולכן התנאי לא מתקיים.
 $f(x) \notin L \Leftarrow$
הוכחנו כי $L_{acc} \leq L$

שאלה 9 נשים לב כי ניתן להביע את L_2 באמצעות פעולות של איחוד, חיתוך והפרש על השפות L_1 ו- $L_1 \Delta L_2$.
ספציפית, מתקיים:

$$L_2 = (L_1 \setminus (L_1 \Delta L_2)) \cup ((L_1 \Delta L_2) \setminus L_1)$$

הסבר:

□ החלק הראשון $(L_1 \setminus (L_1 \Delta L_2))$ נותן את כל המילים שנמצאות ב- L_1 אבל לא בהפרש הסימטרי. אלו בדיוק המילים שנמצאות גם ב- L_1 וגם ב- L_2 (החיתוך $L_1 \cap L_2$).

□ החלק השני $((L_1 \Delta L_2) \setminus L_1)$ נותן את כל המילים שנמצאות בהפרש הסימטרי אבל לא ב- L_1 , שזה בדיוק $L_2 \setminus L_1$.

□ האיחוד של שתי קבוצות אלו (החיתוך עם ההפרש) מכסה בדיוק את כל איברי L_2 .

מכיוון שמשפחת השפות הכריעות (R) סגורה תחת פעולות של איחוד, חיתוך והפרש, ומכיוון שנתון כי $L_1 \in R$ וגם $L_1 \Delta L_2 \in R$, הרי שגם השפה המתקבלת משרשור פעולות אלו תהיה כריעה. לכן $L_2 \in R$.

שאלה 10 נוכיח כי $L_1 \in R$. ההוכחה עבור L_2 סימטרית לחלוטין.

נתון כי $L_1 \cup L_2 \in R$, לכן קיימת מכונת טיורינג M_U המכריעה שפה זו. כמו כן, נתון כי $L_1, L_2 \in RE$, לכן קיימות מכונות טיורינג M_1, M_2 המקבלות שפות אלו בהתאמה. נבנה מכונת טיורינג M שתכריע את L_1 :

$$M = \text{"על קלט } x:$$

(1) מריצה את M_U המכריעה על קלט x .

• אם M_U דוחה $M \Leftarrow$ דוחה (כי $x \notin L_1 \cup L_2$ ולכן בוודאות $x \notin L_1$).

(2) אם M_U קיבלה, הרי ש- x נמצא באחת מהשפות (ורק באחת מהן, כי הן זרות). M מריצה את M_1 ואת M_2 על x במקביל (צעד-אחר-צעד לסירוגין).

(3) מכיוון שהמילה שייכת לאחת השפות ושתי הן ב- RE , אחת מהמכונות בהכרח תעצור ותקבל מתישהו:

• אם M_1 עצרה וקיבלה ראשונה $M \Leftarrow$ מקבלת (כי $x \in L_1$).

• אם M_2 עצרה וקיבלה ראשונה $M \Leftarrow$ דוחה (כי $x \in L_2$, ומאחר שהשפות זרות זה מבטיח ש- $x \notin L_1$).

נכונות: המכונה M תמיד עוצרת. אם $x \notin L_1 \cup L_2$, שלב 1 דוחה מיד ועוצר. אם $x \in L_1 \cup L_2$, ההרצה המקבילית בשלב 2 מובטחת לעצור כי אחת המכונות בטוח תקבל. לפיכך, M מכריעה את L_1 , ולכן $L_1 \in R$. באותו האופן ממש, גם $L_2 \in R$.